

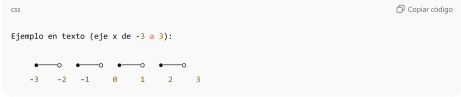
¡Perfecto! Vamos a ver:

### Gráfica de las funciones piso y techo

Ambas funciones son **escalonadas**: saltan de un valor entero al siguiente, sin conectar los puntos intermedios.

#### 1. Función piso: $\lfloor x \rfloor$

- Toma cualquier número y lo **redondea hacia abajo** al entero más cercano.
- Se ve como una **escalera hacia la derecha**.
- Cada "escalón" empieza con un **punto sólido (•)** a la izquierda y termina con un **punto hueco (○)** a la derecha.



La altura de cada escalón es constante entre dos enteros:

- Entre  $x = 0$  y  $x = 1$ ,  $\lfloor x \rfloor = 0$
- Entre  $x = 1$  y  $x = 2$ ,  $\lfloor x \rfloor = 1$ , etc.

#### 2. Función techo: $\lceil x \rceil$

- Toma cualquier número y lo **redondea hacia arriba** al entero más cercano.
- Es una **escalera hacia la izquierda**.
- Cada "escalón" empieza con un **punto hueco (○)** y termina con un **punto sólido (•)**.



Entre  $x = 1$  y  $x = 2$ ,  $\lceil x \rceil = 2$

### En programación (Python)

Ambas funciones están disponibles en el módulo `math`.

```
python Copiar código

import math

# Piso
print(math.floor(2.8)) # Output: 2
print(math.floor(-2.8)) # Output: -3

# Techo
print(math.ceil(2.8)) # Output: 3
print(math.ceil(-2.8)) # Output: -2
```

#### ⚠ Diferencia visual con negativos:

| x    | floor(x) | ceil(x) |
|------|----------|---------|
| 2.3  | 2        | 3       |
| -2.3 | -3       | -2      |

#### En otros lenguajes:

##### JavaScript:

```
javascript Copiar código

Math.floor(2.7); // → 2
Math.ceil(2.7); // → 3
```

##### Excel:

- `=FLOOR(2.7, 1)` → 2
- `=CEILING(2.7, 1)` → 3

### Visualizaciones interactivas

Si quieres ver estas funciones en gráficos interactivos, puedes probar en sitios como:

- Desmos: Escribe `floor(x)` y `ceil(x)`
- GeoGebra: Ideal para explorar escalones y funciones por partes

¿Quieres que te genere una imagen de estas gráficas?

🖼 ...

